

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования  
**«РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  
Г.В.ПЛЕХАНОВА»**  
**Техникум Пермского института (филиала)**

Практическая работа №1  
по дисциплине «Поддержка и тестирование программных модулей»  
по теме: Разработка приложения "Калькулятор" с использованием WPF и  
модульным тестированием

Работу выполнил:  
Студент ИПо-21 Артемов Глеб Артемович

Пермь, 2026 г.

## **Оглавление**

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| <b>ВВЕДЕНИЕ</b> .....                  | 3  |
| <b>ЦЕЛЬ РАБОТЫ</b> .....               | 3  |
| <b>ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ</b> .....     | 4  |
| Создание структуры решения .....       | 4  |
| Разработка библиотеки классов .....    | 5  |
| Написание модульных тестов .....       | 6  |
| Создание WPF-интерфейса .....          | 7  |
| <b>РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ</b> .....         | 8  |
| <b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ</b> .....                | 9  |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ..... | 10 |

# ВВЕДЕНИЕ

В современной разработке программного обеспечения большое внимание уделяется не только функциональности приложения, но и его надежности и качеству кода. Одним из ключевых инструментов обеспечения качества является модульное тестирование, которое позволяет проверить корректность работы отдельных компонентов программы.

В данной практической работе разрабатывается приложение "Калькулятор" с графическим интерфейсом на технологии WPF (Windows Presentation Foundation). Логика вычислений вынесена в отдельную библиотеку классов, что обеспечивает модульность архитектуры. Для проверки корректности работы математических операций созданы модульные тесты с использованием платформы MSTest.

## ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы является разработка приложения "Калькулятор" на платформе .NET с использованием:

технологии WPF для создания пользовательского интерфейса;

библиотеки классов для реализации логики вычислений;

модульного тестирования для проверки корректности работы всех операций.

Задачи работы:

1. Создать решение, включающее библиотеку классов, тестовый проект и WPF-приложение.
2. Реализовать в библиотеке классов методы для арифметических операций (+, -, \*, /, ^).
3. Написать модульные тесты для проверки корректности работы всех методов.

4. Разработать интуитивно понятный интерфейс пользователя на WPF.
5. Опубликовать проект на GitHub и отправить ссылку для проверки.

## ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

### Создание структуры решения

Работа началась с создания решения в Visual Studio 2022, включающего три проекта:

- CalculatorLibrary\_Artemov — библиотека классов с логикой калькулятора;
- CalculatorLibraryTests\_Artemov — проект модульных тестов;
- CalculatorWPF\_Artemov — WPF-приложение с графическим интерфейсом.

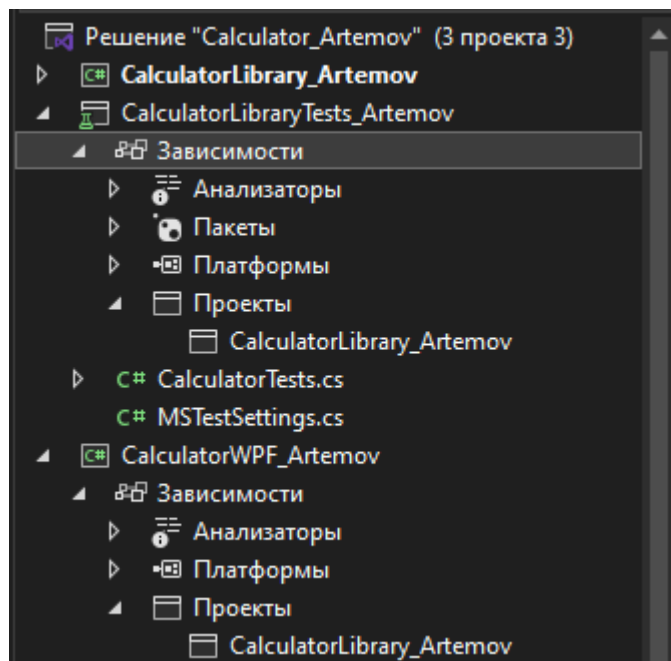


Рисунок 1

На рисунке 1 видно, что решение содержит три проекта с правильными ссылками между ними. Тестовый проект и WPF-проект имеют ссылку на библиотеку классов, что позволяет им использовать её функциональность.

## Разработка библиотеки классов

- Библиотека классов “CalculatorLibrary\_Artemov” содержит класс “Calculator” с методами для всех требуемых операций:
- Slozenie — сложение.
- Vicitanie — вычитание.
- Umnozenie — умножение.
- Delenie — деление с проверкой деления на ноль.
- Stepen — возведение в степень.

Все методы используют тип “dynamic”, что позволяет работать с различными типами данных (целые числа, дробные числа, строки) без необходимости явного преобразования.

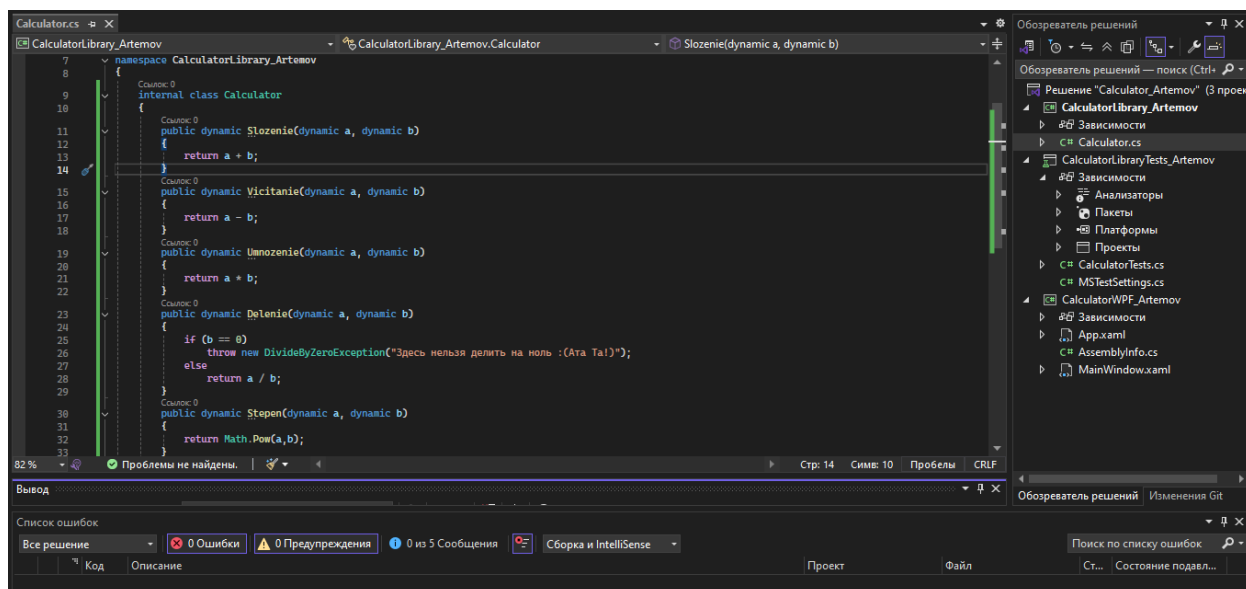


Рисунок 2

Особое внимание было уделено обработке исключительной ситуации в методе “Delenie”: при попытке деления на ноль метод выбрасывает исключение “DivideByZeroException” с соответствующим сообщением.

## Написание модульных тестов

Для проверки каждого метода библиотеки были созданы модульные тесты с использованием платформы MSTest. Всего было разработано 13 тестов, покрывающих различные сценарии работы калькулятора.

Список тестов:

1. Slozenie\_Polozitelnih — сложение положительных чисел.
2. Slozenie\_Otricatelnih — сложение отрицательных чисел.
3. Vicitanie\_Polozitelnih — вычитание положительных чисел.
4. Vicitanie\_Otricatelnih — вычитание отрицательных чисел.
5. Umnozenie\_Polozitelnih — умножение положительных чисел.
6. Umnozenie\_Otricatelnih — умножение отрицательных чисел.
7. Delenie\_Polozitelnih — деление положительных чисел.
8. Delenie\_Otricatelnih — деление отрицательных чисел.
9. Delenie\_Na\_Null — деление на ноль (проверка исключения).
10. Stepen\_Polozitelnih — возведение в положительную степень.
11. Stepen\_Otricatelnih — возведение в отрицательную степень.
12. Stepen\_B\_Null — возведение в нулевую степень.
13. Stepen\_A\_Null — ноль в степени.

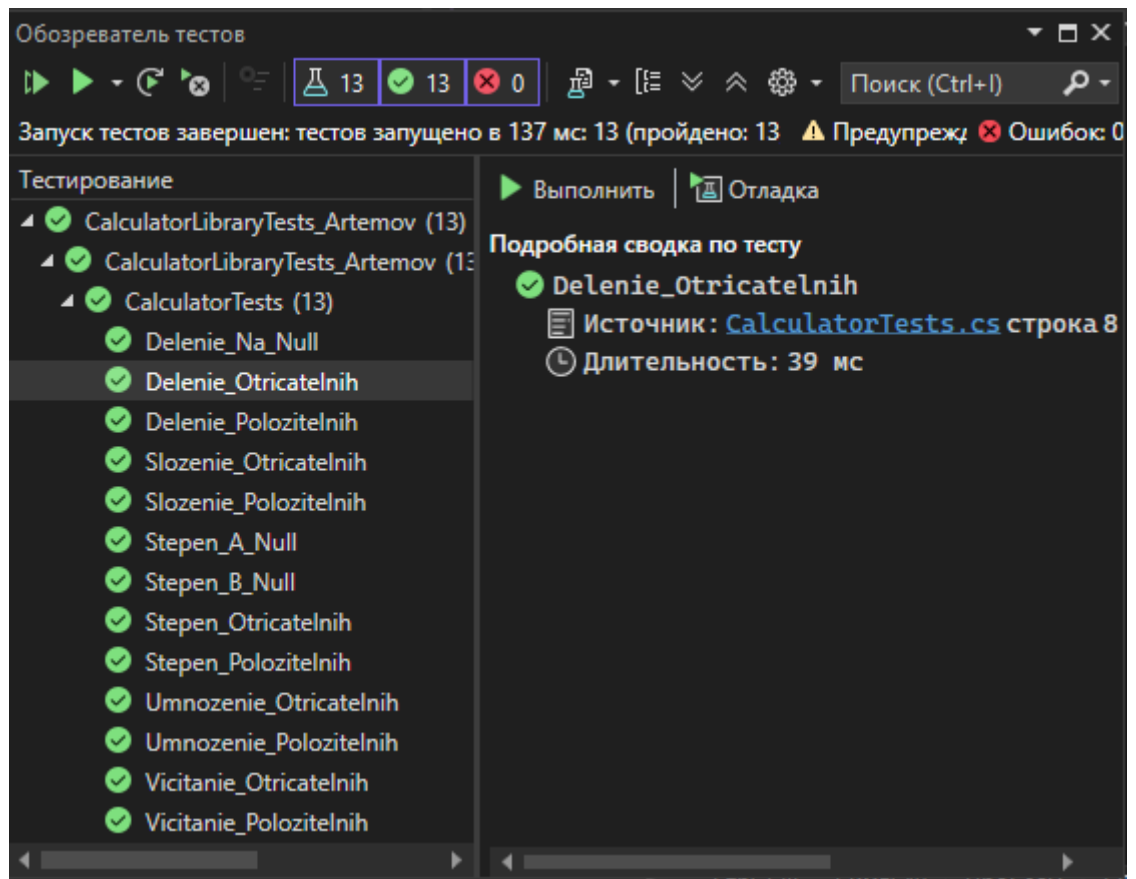


Рисунок 3

Как показано на рисунке 3, все 13 тестов были успешно пройдены. Это подтверждает корректность реализации логики калькулятора. Общее время выполнения тестов составило 137 мс.

## Создание WPF-интерфейса

Пользовательский интерфейс разработан с использованием технологии WPF-Интерфейс включает:

- поле для отображения вводимых чисел и результата.
- цифровые кнопки (0-9).
- кнопки операций (+, -, \*, /, ^).
- кнопку "=" для вычисления результата.
- кнопку "C" для полной очистки.
- кнопку "<X" для удаления последнего символа.
- кнопку "." для ввода десятичной точки.

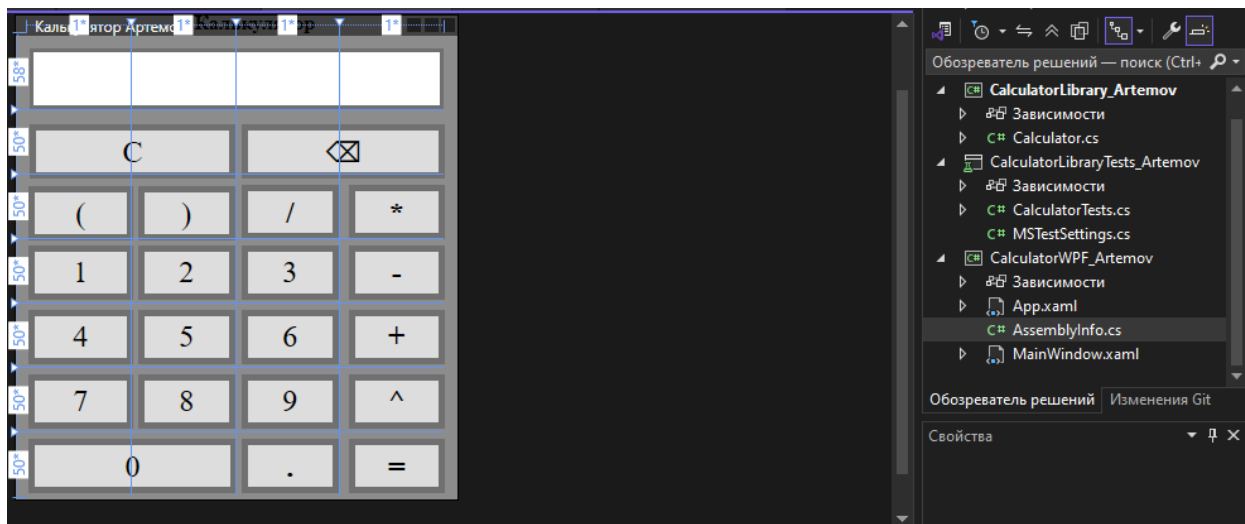


Рисунок 4

Все кнопки имеют единые обработчики событий:

- `btnNumber_Click` — для всех цифровых кнопок.
- `btnOperation_Click` — для всех операций (+, -, \*, /, ^).
- `btnEquals_Click` — для вычисления результата.
- `btnClear_Click` — для очистки.
- `btnBackspace_Click` — для удаления последнего символа.
- `btnDecimal_Click` — для ввода десятичной точки.

Это позволяет избежать дублирования кода и упрощает поддержку приложения.

## РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

В результате выполнения практической работы было создано полнофункциональное приложение "Калькулятор", удовлетворяющее всем требованиям задания.

Основные результаты:

- ✓ Функциональные возможности:
- ✓ Сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень



- ✓ Обработка деления на ноль с выводом сообщения об ошибке
- ✓ Поддержка десятичных чисел
- ✓ Возможность удаления последнего введенного символа (⌫)
- ✓ Полная очистка (C)
- ✓ Обработка отрицательных чисел

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

В ходе выполнения практической работы цель была полностью достигнута. Было разработано приложение "Калькулятор" с использованием современных технологий платформы .NET.

Наиболее важные результаты:

1. Создана модульная архитектура, где логика приложения отделена от пользовательского интерфейса.
2. Написано 13 модульных тестов, подтверждающих корректность работы всех операций.
3. Разработан удобный графический интерфейс на WPF с интуитивно понятным расположением кнопок.
4. Обеспечена обработка ошибок (деление на ноль, неверный ввод).

Модульное тестирование показало свою эффективность как инструмент проверки корректности кода. Написанные тесты гарантируют, что все математические операции работают правильно, а при внесении изменений в будущем можно будет быстро убедиться, что новая функциональность не нарушила старую.

Полученные навыки являются основой для дальнейшего изучения более сложных тем, таких как интеграционное тестирование, разработка через тестирование (TDD) и непрерывная интеграция.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Метанит: Руководство по C# [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://metanit.com/sharp/tutorial/> (дата обращения: 19.03.2026).
2. Метанит: Руководство по WPF [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://metanit.com/sharp/wpf/> (дата обращения: 19.03.2026).
3. Модульное тестирование: что это, типы, инструменты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https://codernet.ru/articles/drugoe/modulnoe\\_testirovanie\\_yunit-testirovanie\\_chno\\_eto\\_tipyi\\_instrumentyi/](https://codernet.ru/articles/drugoe/modulnoe_testirovanie_yunit-testirovanie_chno_eto_tipyi_instrumentyi/) (дата обращения: 19.03.2026).
4. Microsoft Learn: Пошаговое руководство. Создание и запуск модульных тестов для управляемого кода [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/test/walkthrough-creating-and-running-unit-tests-for-managed-code> (дата обращения: 19.03.2026).